

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Организация и технология защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Способы и средства защиты информации с применением технических средств
безопасности»

Выполнили:

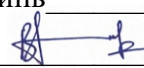
Бакалавры гр. N3447 _____

_____ Чу Ван Доан _____

Подпись: _____ 

Бакалавры гр. N3446 _____

_____ Чан Бао Линь _____

Подпись: _____ 

Бакалавры гр. N3445 _____

_____ Доан Тхи ХоайТхыонг _____

Подпись: _____ 

Проверил:

Доцент факультета БИТ,

К.Т.Н., доцент

Левко Игорь Владимирович

Подпись: _____ 

Санкт-Петербург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Технические средства обеспечения информационной безопасности. Приборы и оборудование	4
1.1 Поисковые приборы, индикаторы поля Детектор Protect 1206i	4
1.2 Поисковый приемник ближней зоны Контур	6
1.3 Универсальный поисковый прибор D 008	6
1.4 Многофункциональный поисковый прибор ST 131 / ST 131N ПИРАНЬЯ-II	8
1.5 ЛГШ-513 Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ	9
2 Ответы на вопросы	11
Вывод	13

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – Ознакомиться и исследовать средства защиты информации и принципы применения технических средств обеспечения информационной безопасности, основы работы технических средств защиты информации от радиоизлучающих и проводных специальных технических средств.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Найти альтернативу приборам и оборудованию, указанному отчете по ЛР4;
- Ответить на вопросы задания;
- Сделать выводы по возможности использования ТС в различных видах обстановки и требований заказчика по стоимости и эффективности.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Используемые оборудования:

- Поисковые приборы, индикаторы поля Детектор Protect 1206i
- Поисковый приемник ближней зоны Контур
- Универсальный поисковый прибор D 008
- Многофункциональный поисковый прибор ST 131 / ST 131N ПИРАНЬЯ-II
- ЛГШ-513 Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ

1.1 Поисковые приборы, индикаторы поля Детектор Protect 1206i



Рисунок 1 – Детектор Protect 1206i

Protect 1206i - это новый класс устройств противодействия системам наблюдения. В отличие от всех типичных поисковых приборов он способен обнаружить современные "скрытые" закладки, которые используют такие протоколы как Bluetooth и Wi-Fi на большом расстоянии. Такие закладки, особенно типа Bluetooth, практически не обнаруживаются с помощью обычных детекторов РЧ из-за их очень низкой передаваемой мощности и специального типа модуляции. Protect 1206i использует отдельный канал с

механизмом предварительного выбора высоких (2.4/5 ГГц) частот для обнаружения и локализации Bluetooth и Wi-Fi с гораздо более высокой чувствительностью. Устройство также потом обрабатывает демодулированный сигнал, чтобы идентифицировать, какой был обнаружен протокол. Кроме того, устройство может обнаруживать все "классические" закладки и анализировать их на наличие корреляции, посылая звуковые импульсы, а также другие цифровые передачи на стандартном расстоянии (GSM, 3G, DECT и т.д.).

Устройство, которое вы выбрали, - это не слегка улучшенный вариант старого устройства, а совершенно новый инструмент обнаружения с революционными изменениями.

Новые характеристики:

- Новая широкополосная антенна (для гнезда ANT1): Более широкий охват, особенно на низких частотах, позволил увеличить дальность обнаружения обычной закладки ОБЧ/УВЧ в 2-3 раза, в то же время сохранив идеальную чувствительность на более высоких диапазонах (GSM Wi-Fi, Bluetooth и т.д.);

- Новая микроволновая антенна Micro-Pointer (для гнезда ANT1/ANT2): Впервые доступный детектор РЧ предлагает в стандартном комплекте поставки микроволновую логопериодическую направленную антенну. В 2-4 раза большее расстояние до всех источников выше 2ГГц (Wi-Fi 2,4ГГц, Wi-Fi 5ГГц, Bluetooth, Wi-Max, LTE High и т.д.). Направленность обеспечивает легкое выявление беспроводного источника. Теперь вы не только знаете, что источник Wi-Fi существует, но и можете быстро его найти;

- Увеличенный динамический диапазон: Гистограмма теперь быстро поднимается к слабым сигналам и медленно к сильным, таким образом, давая возможность найти источник;

- Новый аттенюатор: Новый алгоритм еще больше расширяет динамический диапазон, что упрощает процедуру определения местоположения. Включите аттенюатор возле сильного источника, и полностью высвеченная гистограмма упадет, а затем будет дальше увеличиваться, делая возможным более точное определение местонахождения.

Принцип работы детектора жучков основан на сканировании диапазонов частот, в которых чаще всего работают шпионские устройства. Как только "жучок" активируется и начинает передавать информацию хозяину, детектор засекает его и сигнализирует об этом свечением встроенных светодиодов, звуковым сигналом через встроенный динамик или вибро-сигналами. Вы всегда будете мгновенно оповещены, если Вас попытаются прослушать, и сможете принять соответствующие меры по обеспечению безопасности.

1.2 Поисковый приемник ближней зоны Контур



Рисунок 2 – Поисковый приемник ближней зоны Контур

Скоростные приемники «ближней зоны» являются сканирующими радиоприемниками. Поиск сигналов производится путем последовательного прохода всего диапазона с узкой полосой обзора в контролируемом помещении. Основным принцип идентификации опасных сигналов – анализ информации, заложенной в демодулированный сигнал. Способы индикации – световая, звуковая, индикатор уровня, частотомер, возможность прослушивания демодулированного сигнала.

1.3 Универсальный поисковый прибор D 008



Рисунок 3 – Универсальный поисковый прибор D 008

Предназначен для оперативного обнаружения и локализации работающих радиопередающих специальных технических средств съема информации:

- радиомикрофонов;
- телефонных радиоретрансляторов;

- радиостетоскопов;
- скрытых видеокамер с передачей информации по радиоканалу;
- технических средств систем пространственного высокочастотного облучения;
- радиомаяков систем слежения за перемещением объектов;
- несанкционированно включенных радиостанций и радиотелефонов;
- подслушивающих устройств, использующих для передачи информации линии сети переменного тока 220 В, абонентские телефонные линии, линии систем пожарной и охранной сигнализации и других линий.

D 008 имеет два канала обнаружения:

- детектор поля, предназначенный для поиска радиозакладок;
- анализатор проводных линий, предназначенный для поиска прослушивающих устройств, использующих для передачи информации проводные линии (380/220В, телефонные, сигнализации и т.п.).

Принцип действия D 008 в режиме детектора поля основан на широкополосном детектировании радиосигналов, что позволяет обнаруживать любые радиопередающие устройства независимо от их вида модуляции. Радиус обнаружения зависит от излучаемой мощности и частоты передатчика, а также электромагнитной обстановки в обследуемом помещении и составляет примерно 1 м при мощности радиозакладки 5 мВт.

- Наличие аттенюатора облегчает работу в условиях сложной электромагнитной обстановки, присущей крупным промышленным центрам. Аттенюатор также полезен для локализации мощных радиозакладок.
- Активная высокочастотная антенна предназначена для поиска радиозакладок работающих в СВЧ диапазоне.
- Анализатор проводных линий состоит из внешнего проводного адаптера, обеспечивающего подключение к линиям с напряжением до 500 В, и супергетеродинного приемника с ручной перестройкой частоты.
- Контроль звуковой информации производится посредством головных телефонов либо через встроенный громкоговоритель, причем как АМ, так и ЧМ сигналов.
- Быстрое и надежное подключение проводного адаптера к различным типам проводных линий, обеспечивает набор специальных насадок.
- Режим акустической обратной связи (акустозавязки) позволяет исключить ложные срабатывания D 008 на локальные электромагнитные поля и идентифицировать прослушивающие устройства по характерному звуковому сигналу.

Десятисегментная светодиодная шкала и обеспечивает наглядность и удобство при работе с D 008.

1.4 Многофункциональный поисковый прибор ST 131 / ST 131N ПИРАНЬЯ-II



Рисунок 4 – Многофункциональный поисковый прибор ST 131 / ST 131N ПИРАНЬЯ-II

Многофункциональные поисковые устройства ST131 «ПИРАНЬЯ II» и ST131N предназначены для проведения мероприятий по обнаружению и определения местоположения специальных технических средств (СТС) негласного получения информации и выявления естественных и искусственно созданных каналов утечки информации.

Отличием ST131«ПИРАНЬЯ II» от ST131N является наличие в ST131N опции детектора нелинейных переходов в проводных линиях. Внешне отличия заключаются в наличии у ST131N дополнительного разъема SMA на передней панели основного блока и дополнительного четвертого провода у адаптера проводных линий (ST131AWL.N).

К основным типам СТС, на обнаружение которых ориентировано ST131, являются:

- СТС с передачей информации по радиоканалу. К ним прежде всего относят:
- Радиомикрофоны, включая устройства с накоплением информации и с псевдослучайной перестройкой частоты.
- Телефонные радиоретрансляторы;

- Радиостетоскопы;
- Беспроводные видеокамеры;
- Несанкционированно используемые сотовые телефоны и модемы стандартов GSM, 3G, DECT, а так же устройства с цифровыми каналами передачи данных стандартов WLAN, BLUETOOTH и WiMax.
- СТС имеющие в своем составе устройства пространственного высокочастотного облучения;
 - радиомаяки для слежения за перемещением объектов.
- СТС, использующие для передачи информации силовые линии сети переменного тока, абонентские телефонные линии, линии систем пожарной и охранной сигнализации.
 - СТС с передачей информации в инфракрасном диапазоне частот.
 - СТС с передачей информации в звуковом и ультразвуковом диапазоне частот. Конструкция ST131/ST131N предусматривает два основных режима работы:
 - Переносной, используя возможности основного блока и дополнительные приспособления
 - Стационарный с использованием оригинального программного обеспечения "ST131Analyzer.pro".

1.5 ЛГШ-513 Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ



Рисунок 5 – ЛГШ-513 Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ

ЛГШ-513 (Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ) предназначен для использования в целях защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной информации с ограниченным доступом, обрабатываемой техническими средствами и системами, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок путем формирования маскирующих шумоподобных помех.

Генератор шума ЛГШ-513 соответствует:

- типу «А» – средства активной защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений;
- типу «Б» – средства активной защиты информации от утечки за счет наводок информативного сигнала на проводники, в том числе на цепи заземления и электропитания, токопроводящие линии и инженерно-технические коммуникации, выходящие за пределы контролируемой зоны;
- требованиям документа «Требования к средствам активной защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок» (ФСТЭК России, 2014) – по 2 классу защиты.

Генератор шума ЛГШ-513 оснащен визуальной системой индикации нормального режима работы и визуально-звуковой системой индикации аварийного режима (отказа).

Генератор шума ЛГШ-513 имеет встроенный счетчик учета времени наработки, учитывающий и отображающий в часах и минутах суммарное время работы Изделия в режиме формирования маскирующих помех. Конструкция генератор ЛГШ-513 обеспечивает защиту органов регулировки уровня выходного шумового сигнала от несанкционированного изменения и обнаружение несанкционированного доступа к ним.

Генератор шума ЛГШ-513 имеет возможность подключения проводного дистанционного управления и контроля, в качестве которого может использоваться программно-аппаратный комплекс «Паутина».

2 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

1. акторы, влияющие на эффективность поиска объектов наблюдения?

Эффективность поиска объектов наблюдения зависит от:

- яркости объекта;
- контраста объект/фон;
- угловых размеров объекта;
- угловых размеров поля обзора;
- времени наблюдения объекта;
- скорости движения объекта.

2. В чем может состоять план действий по поиску закладки?

План может состоять в следующем:

- Определение времени поиска: Искать следует тогда, когда "жучки" активны (обычно в рабочие часы).
- Провоцирование к действию: Поскольку некоторые "жучки" могут быть дистанционно управляемы, то проведение фиктивных, но правдоподобных деловых переговоров побудит противоположную сторону активизировать свои устройства.
- Помощь. Люди, которым вы доверяете, могут оказать существенную помощь в процессе поиска.
- Неожиданность: Поиск следует проводить регулярно, но через случайные промежутки времени. Более подробно это обсуждается в главе "Методы обнаружения".
- Контролируемые утечки информации: Для выявления источника утечки информации можно организовать ее контролируемую утечку. Только вы будете знать, что где и кому вы сообщили, а значит, станет ясен канал утечки. Это может быть сделано посредством прослушивания, присутствия постороннего человека, не уничтоженного документа или другим способом.
- Поиск должен производиться скрытно, если вы ведете свою "контрразведывательную" игру Ваши разговоры с коллегами и заказчиком, приход, развертывание аппаратуры, ваш характерный шум и поиски "жучка" не должны дойти до противоположной стороны, если вы хотите снабжать его дезинформацией до того момента пока не обнаружили его устройство

3. В каком диапазоне частот электрического тока и электромагнитного поля возможна передача информации?

В радиоэлектронном канале передачи носителем информации является электрический ток и электромагнитное поле с частотами колебаний от звукового диапазона до десятков ГГц.

4. В каком диапазоне частот электрического тока и электромагнитного поля возможна передача информации?

В звуковом диапазоне до десятков ГГц.

5. Где находится незащищенная зона, которая используется для развертывания вашей аппаратуры?

В военной сфере инструменты и оборудование для выявления каналов утечки радиоэлектронной информации могут использоваться для контроля за электромагнитной совместимостью и обнаружения нежелательных радиолокационных сигналов.

6. Назначение прибора ЛГШ-513?

ЛГШ-513 (Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ) предназначен для использования в целях защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной информации с ограниченным доступом, обрабатываемой техническими средствами и системами, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок путем формирования маскирующих шумоподобных помех

7. Назначение прибора ГШ-501?

Генератор радиопомех ГШ-501 предназначен для работы в составе системы активной защиты информации, которая обеспечивает защиту информации от утечки по радиоканалам и каналам ПЭМИН путем создания широкополосной шумовой электромагнитной помехи в диапазоне частот от 0,01 до 1800 МГц.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были получены теоретические сведения о современных технических средствах обеспечения информационной безопасности. Был сделан вывод о том, что в радиоэлектронном канале передачи носителем информации является электрический ток и электромагнитное поле с частотами колебаний от звукового диапазона до десятков ГГц. Также были ознакомлены принципы работы технических средств защиты информации от радиоизлучающих, проводных специальных технических средств и принципы работы соответствующих приборов.